10

செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைப் படித்த பின் மாணவர்கள் கீழ்க்கண்டவைகளை புரிந்த கொள்ள முடியும்.

PTTWRF

- நேரியல் செயல் திட்டக் கணக்குகளை வடிவமைத்தல்.
- நேரியல் செயல் திட்டக் கணக்குகளுக்கான தீர்வுகளை வரைபடம் மூலம் காணல்.
- திட்டத்தின் வலையமைப்பை வரைதல்.
- தீர்வுக்கு உகந்த பாதையைக் கொண்டு திட்டம் முடிய ஆகும் காலம் கணக்கிடல்.

அறிமுகம்

இரண்டாம் உலகப் போரின்போது இங்கிலாந்து நாட்டு நிர்வாகத்தினர், அறிவியலாளர்கள், பொறியியலாளர்கள் மற்றும் கணிதவியலாளர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து, ஆகாயம் மற்றும் நிலப் பாதுகாப்புக்குத் தேவையான வியூகங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றி ஆராய்ந்தனர். போருக்கு தேவையான வெடிபொருள்கள், உணவு மற்றும் இதர பொருள்கள் ஆகிய அளவான இராணுவ வளங்களில் சிறந்த பயன்பாட்டிற்குரியவற்றை கணிப்பது அவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது. இதுதான் செயல்முறை ஆராய்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் குழு. இராணுவ செயல்முறைகள் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தமையால் செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி எனப்பெயர்வரக் காரணமாயிற்று. இந்த செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சிக் குழு சுரங்க செயல்பாட்டிற்கான வியூகங்களை உருவாக்குதல், புதிய விமான வடிவமைப்பை கண்டுபிடிப்பது மற்றும் கடல் சுரங்கங்கள் திட்டமிடல் ஆகியவற்றிற்கு உதவி புரிந்தது. இப்போருக்குப் பின் தொழிற்சாலை நிர்வாகிகள் தங்களுடைய சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண செயல் முறைகள் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் உதவியை நாடினர்.

செயல்முறை ஆராய்ச்சியை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஒரே மாதிரியாக வரையறுக்க முடியாது. UK செயல்முறை ஆராய்ச்சிக் குழு சார்பாக செயல்முறை ஆராய்ச்சியானது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, "தொழிற்சாலைகள், வணிகம், அரசாங்கம் மற்றும் இராணுவம் ஆகியவற்றிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள், பொருள்கள், மனிதர்கள் மற்றும் பணம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் சிக்கலான பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணப் பயன்படும் அறிவியல் முறை ஆகும்.



L.V.கான்ட்ரோவிச்

செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி மாதிரி என்பது ஒரு பொருளின் பிரதிநிதித்துவம் அல்லது சில வாழ்வியல் சூழலின் அமைப்பு ஆகும். இந்த மாதிரியின் நோக்கமானது குறிப்பிடத் தக்க காரணிகள் மற்றும் அவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பை கண்டறிதல் ஆகும். இங்கு நாம் நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கு மற்றும் வலையமைப்பு பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டு வகைகளைப் பற்றி மட்டும் படிக்க உள்ளோம்.

10.1. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகள்

ரஷ்ய கணித வல்லுநரான L.V. கான்ட்ரோவிச் என்பவர் முதன்முறையாக நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகளைத் தீர்க்க கணித மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தினார். அவர் 1939–ல் உற்பத்தியில் உருவாகும் பலவகையான பிரச்சினைகளைக் கணித வடிவில் வரையறை செய்ய முடியும் என்றும், எனவே அவற்றை எண்மான முறையில் தீர்க்க

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 254 20-04-2020 04:47:19 PM